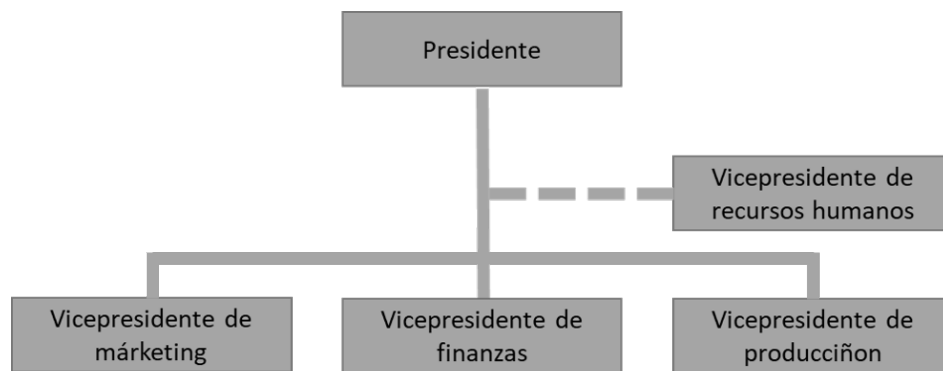


- El **test** debe ser contestado en la **hoja de lectura óptica**.
- Sólo una de las cuatro respuestas posibles de cada pregunta es correcta.
- El test aporta un 90 % de la nota final de la asignatura.
- Cada respuesta correcta: 0,50 puntos. Respuesta incorrecta: -0,15 puntos. Respuesta en blanco: 0 puntos.

1. En el siguiente organigrama, se representa una estructura organizativa de tipo



- A. Lineal
B. Matricial
C. En línea y staff
D. Ninguna de las anteriores
2. Los juegos en los que el maxi-min del ganador coincide con el mini-max del perdedor, se denominan
- A. Juegos con máximo absoluto
B. Juegos con mínimo absoluto
C. Juegos con punto de silla
D. Ninguna de las anteriores
3. Supóngase una moneda imperfecta en la que la probabilidad de obtener “cara” al lanzar la moneda es del 40 %. ¿Cuál es la entropía asociada al lanzamiento de la moneda?
- A. 1,0000 bits
B. 0,9710 bits
C. 0,8113 bits
D. Ninguna de las anteriores

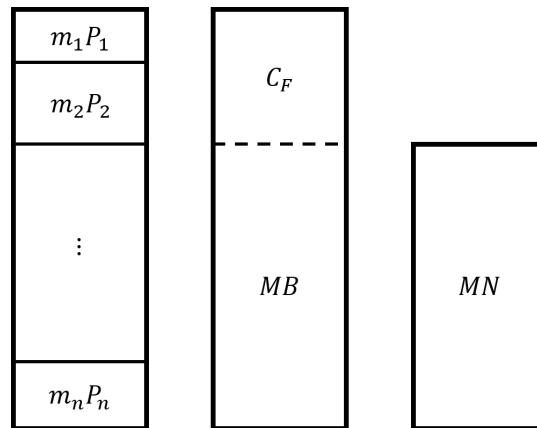
4. En un grafo PERT, las oscilaciones de los nudos que se encuentran en el camino crítico
- A. Son máximas
 - B. Son mínimas
 - C. Valen cero
 - D. Ninguna de las anteriores
5. Un decisor ha de tomar la decisión D1 o la D2. Si se decide por D1, puede suceder E1 con una probabilidad del 35 %, o E2. Si se decide por D2, puede suceder E3, con una probabilidad del 25 %, o E4. Si suceden E1 o E4, a continuación, pueden suceder F1 o F2, que tienen la misma probabilidad. Si finalmente sucede F1, el decisor gana 1.000 u.m., en tanto que, si sucede F2, gana 2.000 u.m. Por otra parte, si suceden E2 o E3, a continuación, pueden suceder F3 con una probabilidad del 40 %, o F4. Si finalmente sucede F3, el decisor gana 10.000 u.m., mientras que, si sucede F4, el decisor pierde 3.000 u.m. ¿Qué decisión es preferible?
- A. D1
 - B. D2
 - C. Las dos decisiones son indiferentes
 - D. Falta información para calcularlo
6. Una empresa tiene un periodo medio de maduración económico de 8 días. Cada operario cobra 2.000 u.m. por hora trabajada, diariamente se aplican 30 horas-hombre y el periodo medio que transcurre desde que se incorpora la mano de obra al proceso productivo hasta el momento de su pago es de 3 días. ¿Qué fondo de maniobra necesita esta empresa para el pago de mano de obra?
- A. 100.000 u.m.
 - B. 200.000 u.m.
 - C. 300.000 u.m.
 - D. Ninguna de las anteriores
7. El flujo neto de caja de una inversión en un cierto momento se define por la diferencia entre
- A. Los ingresos generados por la inversión en ese momento y los gastos que tiene la inversión en ese momento
 - B. Los gastos que tiene la inversión en ese momento y los cobros generados por la inversión en ese momento
 - C. Los cobros generados por la inversión en ese momento y los pagos que esa inversión requiere en ese momento
 - D. Ninguna de las anteriores
8. El crédito comercial es aquel
- A. Obtenido mediante aportaciones de los socios u emisión de obligaciones
 - B. Obtenido de la retención de beneficios de la empresa
 - C. Concedido a la empresa por sus proveedores permitiendo el pago aplazado de sus adquisiciones
 - D. Ninguna de las anteriores

9. Un proveedor permite aplazar el pago 100 días y ofrece un descuento del 15 por 100 por el pago al contado. El impuesto sobre el beneficio es del 21 por 100. ¿Cuál es el coste anual neto de impuestos de este crédito comercial?
- A. 59,97 por 100
- B. 85,45 por 100
- C. 125,83 por 100
- D. Ninguna de las anteriores
10. Una empresa necesita adquirir como mínimo 100 componentes al año para un cierto producto. Puede comprar los componentes en el exterior por 8.000 u.m. cada unidad o puede fabricarlos ella con un coste variable desconocido y un coste fijo anual de 200.000 u.m. ¿Cuál es el valor del coste variable de fabricación de componentes por debajo del cual es preferible fabricarlos a comprarlos?
- A. 4.000 u.m.
- B. 5.000 u.m.
- C. 6.000 u.m.
- D. Ninguna de las anteriores
11. Una empresa se encuentra estudiando la localización de una nueva instalación independiente. Para ello, se consideran una serie de factores como la rentabilidad, las garantías existentes de continuidad, la disponibilidad de mano de obra cualificada, etc. Estos factores se han numerado de 1 a 9 y se les ha ponderado tal y como se recoge en la segunda columna de la tabla. Asimismo, en cada una de las localizaciones alternativas (ciudades A y B) se ha asignado una puntuación de 0 a 10 a cada factor tal y como se recoge en las dos últimas columnas de la tabla. ¿Qué localización es preferible según el modelo aditivo?

Factor	Ponderación	Puntuación Ciudad A	Puntuación Ciudad B
1	0,05	2	6
2	0,20	6	3
3	0,15	1	8
4	0,08	9	2
5	0,02	8	1
6	0,30	5	8
7	0,10	3	6
8	0,05	6	7
9	0,05	4	5

- A. La ciudad A
- B. La ciudad B
- C. Las dos son igualmente preferibles
- D. No se puede decidir con los datos disponibles

12. La siguiente figura, donde P_j y m_j representan el número de unidades físicas vendidas y el margen bruto unitario del producto j , respectivamente, y MB es el margen bruto de la empresa, C_F son los costes fijos y MN es el margen de beneficio neto, representa la técnica de imputación



- A. *Full-costing*
 B. *Direct-costing*
 C. *Distributed-costing*
 D. Ninguna de las anteriores
13. A igualdad de stock de seguridad, ¿qué sistema provoca mayores rupturas de stock?
- A. Sistema de volumen de pedido constante
 B. Sistema de volumen económico de pedido
 C. Sistema de periodo constante
 D. Ninguna de las anteriores
14. Una cierta empresa se dedica a la compraventa de impresoras. Cada año compra en el extranjero y vende en España 600 impresoras. El coste de gestión de cada pedido es de 157.687,5 u.m., y el coste de tener una impresora almacenada durante un año es de 225.000 u.m. ¿Cuál es el volumen óptimo de pedido?
- A. 29
 B. 30
 C. 31
 D. Ninguna de las otras
15. Cuando al extrapolar a partir de una serie de datos se desea eliminar variaciones esporádicas o accidentales, se recurre al
- A. Método de la regresión lineal
 B. Método de las medias móviles
 C. Método de los mínimos cuadrados
 D. Ninguna de las anteriores

16. Las investigaciones realizadas por una cierta empresa han permitido determinar la función de demanda de su producto, que adopta la siguiente expresión:

$$q(p, A, F) = 600 - p^2 + 10\ln A + 5\ln F + \frac{AF}{p^2}$$

donde $\ln$ denota el logaritmo neperiano. Si actualmente vende a 20 u.m. cada unidad de producto, destina 800 u.m. anuales a publicidad y promoción de ventas, y otras 100 u.m. a venta personal, ¿cuáles son las elasticidades actuales de su demanda respecto a las tres variables de que depende?

- A. $l_p = 0,4185$, $l_A = 0,4287$, $l_F = 2,4496$
 - B. $l_p = 0,4185$, $l_A = 2,4496$, $l_F = 0,4287$
 - C. $l_p = 2,4496$, $l_A = 0,4287$, $l_F = 0,4185$
 - D. Ninguna de las anteriores
17. Cuando en un muestreo el reparto de la muestra total es proporcional al tamaño de la población de cada estrato y a la desviación típica de la variable en el estrato se denomina
- A. Afijación proporcional
 - B. Afijación por igual
 - C. Afijación óptima
 - D. Ninguna de las anteriores
18. Una población se ha dividido en dos categorías dicotómicas, A y B. Se ha tomado una muestra de 12.000 personas, de las que 3.000 resultaron pertenecer a la categoría A. El número de personas que resultan ser consumidoras del producto en cuestión es de 800, de las que 666 pertenecen a la categoría B. ¿Cuánto vale el coeficiente S, correspondiente al método de la χ^2 ?
- A. 25,04
 - B. 28,04
 - C. 29,04
 - D. Ninguna de las anteriores
19. Se denominan bienes Giffen a aquellos:
- A. Cuya demanda se reduce con el precio
 - B. Cuyo volumen de compras se reduce al disminuir el precio
 - C. Cuya demanda se mantiene inalterada al variar el precio
 - D. Ninguna de las anteriores
20. El coste total anual de la fabricación de un producto es de 18.000 u.m., la empresa trabaja con un margen bruto del 10 por 100 sobre el precio, y se fabrican 200 u.f. al año. ¿Cuánto vale su precio mínimo?
- A. 18.000 u.m.
 - B. 19.800 u.m.
 - C. No se puede calcular con los datos disponibles
 - D. Ninguna de las anteriores